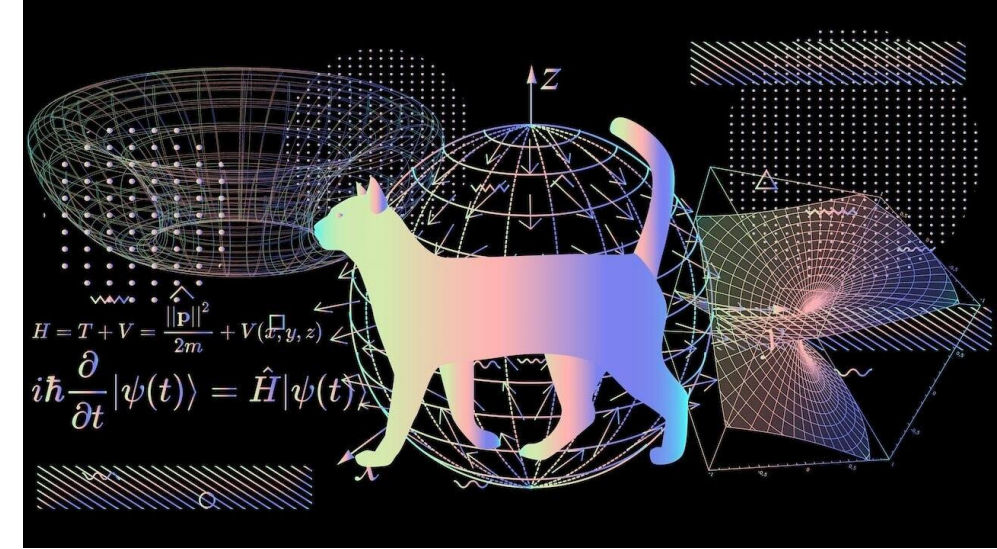
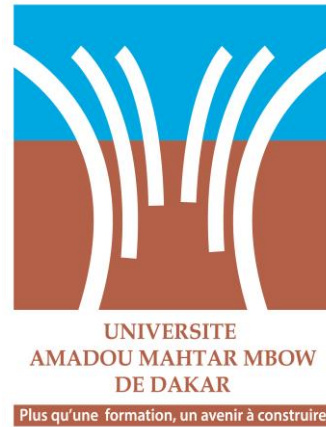
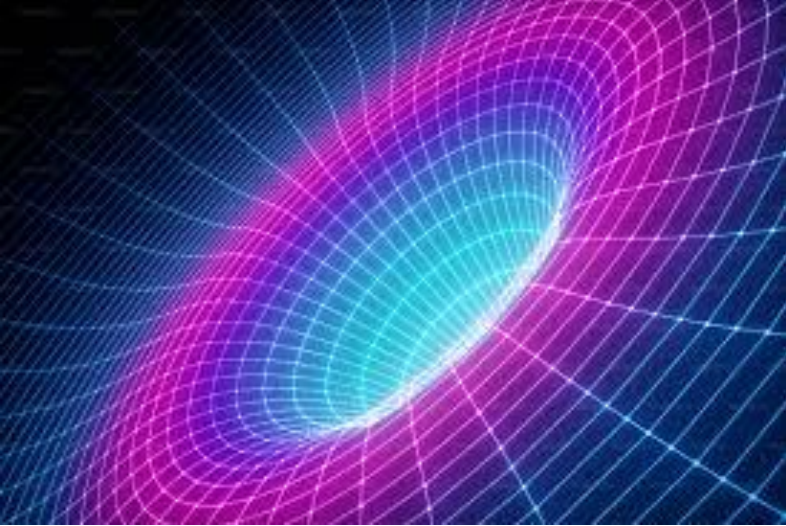




MÉCANIQUE GÉNÉRALE

UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S4

UE : Physique 4- PHY1402

EC : Mécanique quantique

Chapitre 1 : Rappels de physique classique

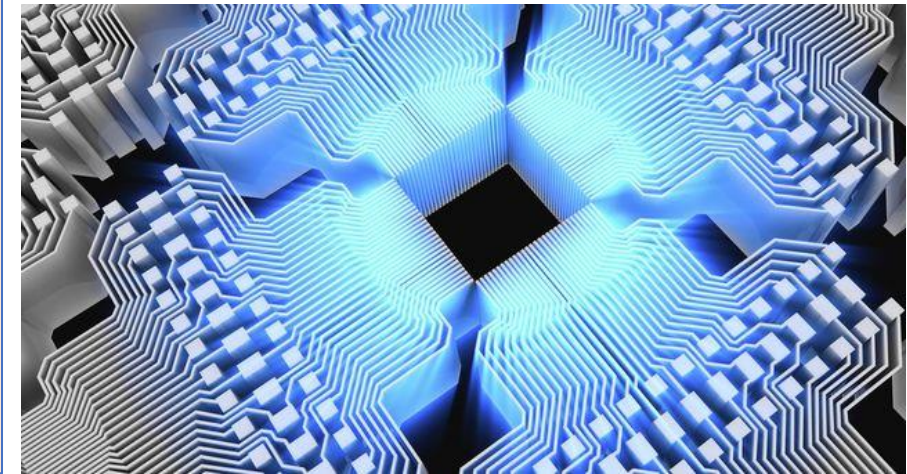
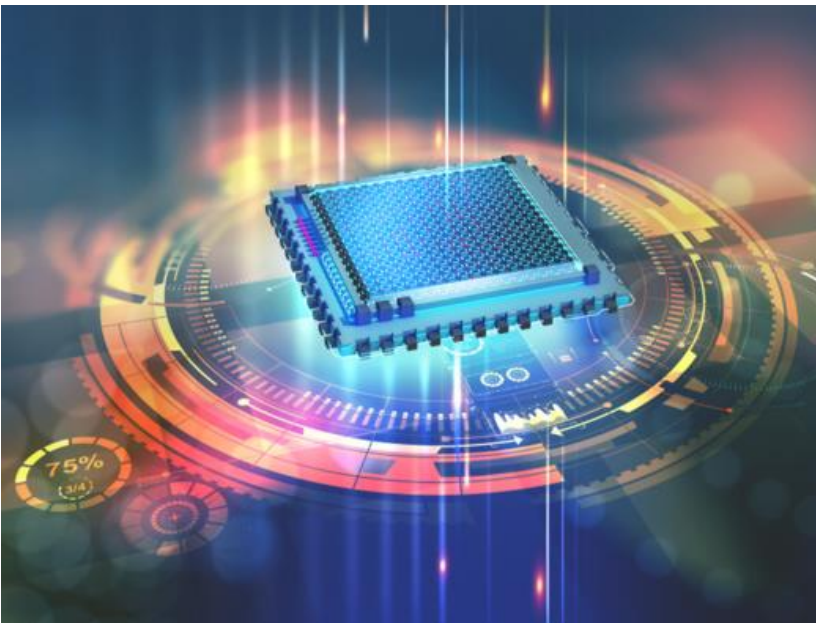
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

CHAPITRE 1: RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

1. 1. La mécanique Newtonienne (Cinématique - dynamique)

1. 1. 1. Les lois Newton

1. 1. 2. Postulats (hypothèses) de Newton

1. 2. Electromagnétisme

1. 2. 1. Nature et caractéristique

1. 2. 2. Expression mathématique de la propagation d'une onde progressive

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

INTRODUCTION

Ce chapitre rappelle des notions importantes en physique classique. Nous verrons les notations et les concepts physiques pour une particule et une onde en physique classique. Pour une particule, on introduira la position, la vitesse, la trajectoire, la quantité de mouvement, l'énergie. Ces termes nous permettront de rappeler les **lois de Newton** (Principe d'inertie, Relation fondamentale de la dynamique, Principe de l'action et de la réaction) et les **postulats** de la mécanique de Newton. Pour une onde, nous verrons le cas des ondes électromagnétiques. On abordera les notions de fonctions d'onde, de propagation. Il nous permettra de rappeler les notions telles que la longueur d'onde, la

période, la pulsation, le vecteur d'onde, la phase...

1. 1. La mécanique Newtonienne (Cinématique - dynamique)

1. 1. 1. Les lois de Newton

Elles sont principalement au nombre de trois lois définies et la loi de gravitation (considérée par certains comme la 4^{ème} loi).

1.1.1.1. Première loi

Un objet livré à lui-même, non perturbé persiste dans son état de repos, s'il était initialement au repos, ou bien continue à se mouvoir à vitesse constante sur une ligne droite s'il était initialement en mouvement (principe de l'inertie) ou encore :

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

Toute particule isolée, sur laquelle aucune force n'agit, reste au repos ou est animée d'un mouvement rectiligne et uniforme.

1. 1. 1. 2. Deuxième loi : *Relation fondamentale de la dynamique*

La force totale appliquée à une particule quelconque est égale au produit de sa masse d'inertie m , par son accélération.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \vec{f} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}, \text{ avec } \vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} \quad 1.1$$

L'énergie mécanique E se compose de l'énergie cinétique K et l'énergie potentielle U .

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad 1.2$$

L'énergie mécanique peut être considérée comme une fonction de $\vec{x}$ et de $\vec{p}$. Elle s'écrit :

$$E(\vec{x}, \vec{p}) = K + U = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{x}) \quad 1.3$$

1. 1. 1. 3. Troisième loi : *principe de l'action et de la réaction*

Quand deux objets sont en interaction, la force exercée par le premier sur le second et la force exercée par le second sur le premier sont coaxiales d'égale intensité et de sens contraires.

Exemple : Un objet A posé sur la table (objet B) exerce une force $\vec{F}$ (son poids $\vec{P}$) sur la table et subir une force $\vec{F}'$ (réaction $\vec{R}$) de la table.

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

1. 1. 1. 4. Loi de la gravitation universelle

Deux objets de masses m_1 et m_2 s'attirent mutuellement avec une force directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance r qui les sépare. Cette force est attractive et s'écrit sous la forme:

$$\|\vec{F}\| = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad 1. 4$$

1. 1. 2. Postulats de la mécanique de Newton

Ces hypothèses sont au nombre de trois.

1. 1. 2. 1. Premier postulat

Le temps est absolu et est indépendant du référentiel choisi et de même l'espace est absolu. L'espace et le

temps sont indépendants l'un de l'autre. Le temps est identique dans tous les référentiels (contrairement à la relativité).

1. 1. 2. 2. Deuxième postulat

Tout système est entièrement déterminé par la donnée d'un certain nombre de paramètres (position et vitesse) qui possèdent à chaque instant des valeurs précises.

1. 1. 2. 2. Troisième postulat

La valeur de chaque paramètre peut au moins être déterminée avec une précision infiniment grande. Toutes les variables dynamiques $(\vec{x}, \vec{v}, \vec{p}, \vec{f})$ qui décrivent le système physique possèdent à chaque instant une valeur bien précise .

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

L'évolution, du système dans le temps, est donnée par la **deuxième loi**; si on connaît son état à l'instant initial.

Cette évolution est régie par un système d'équations différentielles.

L'objet de la dynamique est de déterminer les mouvements des particules de matière (à l'échelle macroscopique) connaissant les "actions " (appelées forces) qu'elles subissent.

Conclusion: *On pourrait montrer que pour un système isolé dans un référentiel galiléen, à l'uniformité du temps est associé la conservation de l'énergie, à l'homogénéité de l'espace est associée la conservation de la quantité de mouvement et à l'isotropie de l'espace la conservation du moment cinétique.*

1. 2. Electromagnétisme

1. 2. 1. Nature et caractéristique

Une onde électromagnétique est un modèle utilisé pour représenter le rayonnement électromagnétique.

- Les ondes électromagnétiques comprennent les ondes lumineuses, les rayons X , les rayons γ et les ondes hertziennes. Elles se propagent dans un milieu matériel et dans le vide.
- Comme dans tout signal ou onde (mécanique ou électromagnétique), si deux grandeurs se propagent, les variations de l'une engendrent les variations de l'autre et vice-versa. Ce qui provoque une perturbation de proche en proche.

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

Pour les signaux électromagnétiques, il en résulte une modification temporaire des champs électriques $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ en tout point de la propagation. *Une onde se présente comme la forme donnée par une corde à laquelle on imprime une extrémité.*

- La propagation des ondes ou signaux (mécaniques ou électromagnétiques) ne correspond à aucun transport de matière mais plutôt à un transport d'énergie.

1. 2. 2. Expression mathématique de la propagation d'une onde progressive

- Une **Onde progressive** est une perturbation imprimée au milieu par la progression d'un phénomène vibratoire.
- Une **onde permanente** (non un signal) est nécessairement entretenue à cause de son caractère d'agent transporteur d'énergie.

Un cas particulier très important d'ondes électromagnétiques est celui d'une onde dont le champ est une fonction périodique simple du temps.

Pour le cas simple d'une onde monochromatique sinusoïdale (sur dimension), la fonction se met sous la forme:

$$\psi(\vec{x}, t) = \psi_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

La fonction ψ est une grandeur physique qui se propage.
Pour les ondes électromagnétiques, ψ correspond à $\vec{E}$ ou $\vec{B}$.

Avec ψ_0 est l'amplitude de la grandeur Physique, ω la pulsation de l'onde et la période est donnée par : $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Et l'expression $\lambda = vT$ est la longueur parcourue par l'onde monochromatique pour une durée T d'oscillation de la source. Elle correspond à la période spatiale.

On écrit souvent la grandeur $\psi(\vec{E} \text{ ou } \vec{B})$ sous forme complexe.

$$\psi(\vec{x}, t) = \psi_0 e^{-i\omega(t - \frac{x}{v})} = \psi_0 e^{-i(\omega t - \omega \frac{x}{v})} = \psi_0 e^{-i(\omega t - kx)} \quad 1.6$$

on vérifie aisément et ψ obéit à l'équation de propagation des ondes :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad 1.7$$

Avec $v = \frac{\omega}{k}$.

Dans le cas général dans l'espace à trois dimensions et en posant $\vec{n}$ vecteur unitaire de la direction de propagation.

$$\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad 1.8$$

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i\omega(t - \frac{\vec{n}\vec{r}}{v})} \quad 1.9$$

CHAP 1- RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i(\omega t - \frac{\omega \vec{n} \cdot \vec{r}}{v})} \quad 1. 10$$

Cette forme permet d'expliquer la formation d'interférence et des phénomènes de diffraction.

- On définit le **vecteur d'onde** $\vec{k} = \frac{\omega \vec{n}}{v} = \frac{2\pi}{vT} \vec{n}$, $\lambda = vT$ soit $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$, vecteur dans la **direction de la propagation**.
- T est la **période temporelle** et λ la **période spatiale**.
- Dans la fonction $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$, la quantité $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est la **phase de l'onde** au point M et à l'instant t ,
- $\vec{k} \cdot \vec{r}$: déphasage de l'onde entre M et l'origine au

On a : $\Delta \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$ équation générale régissant la propagation des ondes.

CHAP 1- CINEMATIQUE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!